

litatis quantitativae, similitudinis qualitativae, similitudinis directionis, hoc commune habent, quod sunt transitivae, symmetricae, reflexivae. Hae relationes in proprietatibus logicis convenire videntur, realiter tamen diversae sunt et ut diversae cognitae. In theoria Euclidis notio directionis tantum per hunc processum logicum detegitur; in nostra methodo, modo inverso, ex notione directionis ad iustificationem postulati pervenimus. Studium harum relationum elementa detegere poterit quae sunt apta ad illustrandam doctrinam analogiae. Aliae relationes in ipsis proprietatibus logicis discrepant. Haec igitur omnia profundiori investigatione digna sunt.

CAPUT V

DE AXIOMATICA

§ 1. DE METHODO AXIOMATICA.

1. *De axiomatica stricte dicta.*

In capitibus praecedentibus saepe sermo erat de « axiomatica sensu moderno », i. e. de methodo construendi scientiam, in nostro casu, geometriam, etiam Euclidicam, per deductionem *pure* logicam (i. e. quae sola media logica adhibet) ex systemate determinato, praestabilito, « propositionum primarum », quae axiomata vocantur.

In hac constructione scientiae non est, nec potest esse, sermo de *veritate* axiomatum, et conclusionum, sed tantum de *rectitudine* ratiocinii ex praemissis, quae sunt sive axiomata, sive propositiones ex his iam legitime deductae, et de immunitate a contradictione in conclusionibus recte deductis.

Voces, quae adhibentur, sunt eadem ac illae, quae in geometria classica occurrunt; sed *tantum* ut *termini* adhibentur, quorum sensus tanquam ignotus est supponendus (supra I § 5). Excipe tamen, ut antea iam dictum est, apud Hilbert, casum numerorum, qui in sensu intuitivo adhibentur, simul cum suis propriis. Etiam termini *pure* logici (« et », « si », etc.) in sensu intuitivo intelliguntur, simul, ut dicemus, cum proprietatibus logicis; idem dicendum de terminis ex logica relationum. Absolute autem excluditur cognitio intuitiva terminorum proprie geometricorum. Si in sequentibus de « axiomatica » sine addito sermo est, haec methodus intenditur.

Quia haec methodus, perfecte elaborata a mathematicis, tanquam methodus perfectissima construendi scientiam, omnem scientiam, proponitur, epistemologia generalis debet eam examinare, quae bona sunt admittere, si quae er-

ronea, ea rejicere sive corrigere. Huic labori epistemologi scholastici non poterunt sese subtrahere.

2. De methodo Aristotelis.

Aristoteles, uti dictum est, theoriam exponit scientiae in genere, quae prima facie huic est valde similis. Eam quoque construebat iuxta data geometriae sui temporis; et Euclides in suis *Elementis* hanc theoriam applicabat¹.

Aristoteles distinguit inter «intellectum» stricte dictum, et «scientiam» stricte dictam (νοῦς et ἐπιστήμη). Intellectus praebet «principia» scientiae, scientia autem *solum* deductionem, ope syllogismi et aliorum mediorum logicorum, ex illis principiis et conclusionibus iam prius deductis. Et «geometria» est «scientia»; ipsius functio *non* est stabilire sua principia. Theoria deductionis aristotelica debet exigere principia prima. Quia valor conclusionum dependet a valore praemissarum (supponitur ipsum ratiocinium esse rectum) debent dari principia prima; secus enim intruderemur, sive in circulum vitiosum, sive in regressum in infinitum. Debent dari principia, quae sine ratiocinio geometrico cognoscuntur.

Ipsius igitur geometriae sola functio est pura deductio ex principiis primis, sed quae aliunde constare debent; vel sunt «per se intelligibilia» (ex «solis terminis») vel ab alia scientia stabiliri debent. (Cfr. supra I § 1). Systema igitur Aristotelis similitudinem habet cum axiomatice; eius systema propositionum «primarum» vel «immediatarum» vocari potest systema axiomatum, quae sunt principia a quibus geometria, ipsa «scientia», procedit (cfr. *Gregor.* 1951, pag. 434 sq.). Hoc sensu systema Aristotelis est quoque «axiomaticum».

Sed est diversum ab axiomatice sensu moderno. Aristoteles pro veri nominis scientia non tantum exigit *rectitudinem* ratiocinii, quod est propria functio scientiae, sed insuper *veritatem*, et quidem necessariam, omnium praemissarum, ultimatim igitur axiomatum. Tunc, et tunc tantum,

¹ Ita Th. Heath in suo opere famoso *A History of Greek Mathematics*, Oxford 1921, I pagg. 335 sqq. Idem historicus ibi affirmat (de qua re interdum dubia moventur, vel quod etiam negatur) «Aristotle was no doubt a competent mathematician, though he does not seem to have specialized in mathematics».

ratiocinium est «demonstratio». Et haec veritas ut necessaria etiam cognosci debet, ut habeatur «scientia». De hoc obiecto integra *Analytica Posteriora* agunt. Clarum est, ibi praesupponi cognitionem *sensus* terminorum, tum in axiomatibus, tum in conclusionibus deductis demonstrative.

Ex hac prima diversitate ab axiomatice moderna aliae, ut videbimus, profluunt, et quidem maximi momenti.

3. Semi-axiomatice.

Etiam systema quoddam, quodammodo intermedium, describitur, vel saltem indicatur. Geometria incipiat a systemate axiomatum, vel «propositionum primarum», quae ut *verae* agnoscuntur et cognoscuntur et (addendum est: si non sunt per se intuitive intelligibiles) stabiliendae sunt per aliam scientiam, quam cl. Freudenthal «praegeometriam» vocat²; alii moderni, inter quos eminet Gonsens, eam nomine «la doctrine préalable» designant; etiam antiquo nomine «dialectica» vocatur, quae tamen non videtur esse identica cum dialectica Platonis. Nos hodie eam scientiam potius «noeticam» vocamus. Nam inquit in proprietates intellectus humani ex eius activitate concreta, quae scientiam, etiam geometricam, construit; et haec activitas ex suo obiecto concreto (secundum diversos modos concretionis) intellectui innotescit. Ad hanc noeticam, et quidem ad eius partem initialem (quia intellectus humanus incipit a sensibus et prima vere *intellecta* in datis sensitivis sunt proprie data arithmetica et geometrica) pertinet illa scientia praegeometrica. Sed clarum est, noeticam sese multo latius extendere. In hac igitur scientia attentio dirigatur ad ipsam activitatem mentis humanae; sed non est psychologia; nam activitas mentis humanae essentialiter duplicem habet aspectum; secundum unum respicit ipsum *subiectum*, animam, et si hic consideratur, versamur potius in psychologia; sed secundum alterum respectum, *intentionalem*, activitas illa respicit *obiectum*; contactus cum obiecto nunquam solvitur et est principale; ex obiecto cognoscitur ipsa

² Cfr. discussionem inter Cl. Freudenthal et auctorem in *Gregor.* 1951. H. Fr., *De fontibus geometriae in intuitionem et abstractionem quarendis* pagg. 425-433, et auctoris *De noetica geometriae, responsum ad animadversiones Cl. Fr.* pagg. 434-452.

natura noetica intellectus; tunc in altera scientia versamur, in noetica.

Haec exigentia primorum principiorum pro geometria est perfecte aristotelica. Sed sunt (ita cl. Freudenthal) qui aliam addant, quae convenit cum exigentiis « axiomatice » modernae. Exigunt scilicet ut ab illa scientia praevia *integrum* systema propositionum primarum statuatur, ita ut dein nulla « appellatio ad phantasma » permittatur, ut nulla nova propositio *prima* tacite (ut Euclides saepius facit) introducat. Et haec exigentia statuitur, ut aiunt, ut deductiones perfectum rigorem logicum habeant. Et systema tali modo completum esse debet, inde ab initio, ut tota geometria ex hoc systemate deduci possit, sine introductione novae propositionis, quae ex phantasmate legitur.

In capitibus praecedentibus nos diversa axiomata per hanc noeticam stabilire conati sumus; sed non systema *completum* propositionum primarum, sive axiomatum, construebamur. In sequentibus id esse impossibile statuere conabimur. Ipsam noeticam relate ad diversa problemata geometrica et eorum discussiones modernas et antiquiores evolvere conati sumus.

Methodus, quam cl. Freudenthal proponit, iure nominari potest « semi-axiomatice », est media inter methodum Aristotelis et Euclidis ex una parte, et ex alia methodum quam Hilbert propugnat. Axiomata in semi-axiomatice habent sensum intuitivum geometricum, sed dein, in ipsa deductione scientiae, abstrahere debemus ab hoc sensu; et id exigitur ut « ad perfectum rigorem perveniamus ».

§ 2. DE FUNDAMENTO POSSIBILITATIS AXIOMATICAE.

In diiudicanda axiomatice statim difficultas quaedam generalis surgit, quae tamen facile solvitur. Dicere quis poterit: si sensus terminorum geometricorum ignoratur, vel penitus negligendus est, num in tali materia logice, per processus *mentis* logicos, procedere poterimus? Haec difficultas, ut dictum est, facile solvitur; iam in medio aevo, immo ab Aristotele, iam practice soluta est. Solutio consistit in eo processu, quem antea « abstractionem symbolicam » nominavimus (Vid. *Théorie du jugement*, Ch. VII § 6, et supra IV § 7).

1. De syllogismo verbis expresso.

Haec « abstractio symbolica » consistit in hac simplici perceptione mentis. In omni scientia classica syllogismus enuntiatur terminis nobis notis quoad sensum, etiam specificum, concretum. Sed menti syllogizanti clarum est, distinguendum esse veritatem propositionum syllogismi ab eius rectitudine, et *hanc non dependere ab illa*. Id inde a tempore Aristotelis etiam explicite statuitur. Inde possumus negligere sensum terminorum, et attendere ad solam rectitudinem syllogismi, quippe quae nobis in hac « abstractione » perspicua manet. Ideo possumus loco terminorum materialium alia symbola introducere, ita ut rectitudo consequentiae, etiam in formula symbolica nova, intuitioni mentis nostrae clara permaneat. Sit syllogismus concretus: omnis homo est mortalis, omnis philosophus est homo, ergo omnis philosophus est mortalis. Si pro terminis materialibus, concretis, symbola introducimus: « omne B est A, atqui omne C est B, ergo omne C est A », pro mente humana (saltem post exercitium) perfecte clara manet rectitudo syllogismi, consequentia. Ipse Aristoteles id iam applicat in enuntiatione *formarum* syllogismorum³.

In medio aevo haec symbola (litterae), quae in exponenda theoria logica adhibentur, vocantur « termini transcendentes » apud S. Albertum Magnum et apud auctorem *Summae totius logicae*. (Vid. supra V § 7 pag. 148 *Théorie du Jug.* Ch. VII § 6.

Conditiones. In hac « abstractione », in qua loco verborum, quorum sensus notus est, termini transcendentes ponuntur, ut syllogismus valeat, et valere intelligatur, duae conditiones adimplendae sunt.

1) Termini debent *habere* sensum; etiamsi hic nobis ignotus maneat. In exemplo allato tres termini A, B, C singuli bis occurrunt; ut consequentia valida sit, idem

³ Ita formam syllogismi « Barbara » exprimit et eius valorem affirmat dicendo: « si A praedicatur de omni B, et B de omni C, necesse est A de omni C praedicari » quod ita in « schema » syllogismi reducitur: « omne B est A, atqui omne C est B, ergo omne C est A ». *Anal. Priora* I, 4 25 b 37-39. De ulteriori evolutione symbolismi Aristotelis cfr. opus nostrum *Recherches de logique formelle. La structure du système des syllogismes et des sorites. La logique des notions « au moins » et « tout au plus »*. Romae 1947.

terminus in his binis locis eundem sensum habere debet; supponitur igitur eum sensum determinatum habere. Atque hic sensus debet esse talis, ut illi termini, qui hoc significant, cum sensu subiectum et praedicatum propositionis esse possint. Inde id quod saepe dicitur in hac doctrina « illi termini non habent sensum », est erroneum.

2) Insuper nobis nota esse debet structura propositionis symbolicae; i. e. diversitas functionum subiecti et praedicati; secus consequentia a nobis non intelligitur adesse; et in ipsa formula propositionis id ex ordine, structura, totius propositionis debet esse clarum; id postea patebit momentum habere. *Ordinem* esse decisivum patet iam ex nominibus illorum terminorum; unus vocatur terminus *medius*, alii *extremi*.

Sed non opus est ut haec theoretice iam examinata sint, i. e. ut praecedat « logica docens ». Ratiocinia talia valida, et ut valida nobis perspicua esse, iam constare potest ex naturali activitate mentis humanae. Ideo etiam possibilis est ipsa « logica docens », quae theoretice construitur et examinatur; idque sine circulo. Quam late evolvi potest logica, ope symbolorum aristotelicorum constructa, in opere supra citato, demonstravimus. Cognoscimus igitur *naturaliter* structuram logicam validam ratiocinii in omni syllogismo, qui non est nimium intricatus. Si est talis, debemus invocare logicam docentem.

Haec quae dicta sunt, spectant propositiones praedicativas, quae dicuntur, quae constant ex subiecto et praedicato; sicut in logica classica fieri solet. Sed idem valet pro propositionibus « relationalibus » quae in logica relationum considerantur, quae in logica classica vix examinantur. Etiam in his ratiociniis habemus intuitum naturalem in validitate ratiocinii, si forma non est nimis complicata.

Et hoc est fundamentum possibilitatis axiomatice. Difficultas illa praevia soluta est et facile solvitur; debemus tamen, ut solutio valeat, supponere, in tali modo procedendi *mentem* humanam primarie adhuc operari et sub hac luce attendere ad eius structuram; si haec operatio insuper eliminatur, et in eius locum *manipulatio pure externa* succedit (ut in logistica fit), alio modo dicendum erit, ut videbimus. Nunc ad illam operationem mentis attendamus.

2. De syllogismo mentali et verbali noetice spectato.

A) *Activitas syllogizans est intuitiva*. Syllogizando ratiocinari primarie est activitas *mentis* humanae, et quidem activitas *naturalis*, quae utique arte perfici potest.

Ipse syllogismus nihil dicit de ipsa mente et eius operatione, sed tantum de obiecto cognitionis. Intuemur ex duabus « dispositionibus rei »⁴ determinatis necessario sequi tertiam, aliam ab illis praemissis, et hanc affirmamus. Est activitas *naturalis* mentis humanae circa sua obiecta. Mens igitur in hac sua operatione intuetur quandam nexum necessarium inter has dispositiones rei, et ideo affirmat.

Haec intuitio necessitatis est eiusdem generis ac illa, quae producit affirmationem: « corpus est divisibile per figuram », de qua supra dicebamus. In tali casu geometrico intuitio necessitatis nexus inter subiectum et praedicatum per solam inspectionem oritur ex abstractione formali; ibi statim detegimus corporis « divisibilitatem per figuram » profluere ex hoc solo attributo, quod vocamus extensionem (cfr. supra II § 4). Est veri nominis abstractio huius *nexus* inter duas formas (extensionem et figurabilitatem) e concreto, quod multas formas continet. Ideo dicere possumus « corpus, *quia* extensum est figurabile »; extensio est unica corporis proprietas ex qua figurabilitas profluit.

Analogo modo mens est activa in syllogizando. In syllogismo concreto, de quo supra, qui concludit ad mortalitatem philosophorum, mens humana statim videt, hanc conclusionem necessario profluere ex dispositione vel ordine notionum vel terminorum, praecise ut sunt subiectum resp. praedicatum, in illis propositionibus. Ipse autem sensus *specificus* non influit (sicut color etc. non influunt in figurabilitatem) in rectitudinem syllogismi; inde manet intuitus consequentiae syllogismi, si hic sensus specificus negligitur et transitus fit ad terminos transcendentis, symbola; ibi, in oppositione ad casum veritatis geometricae, « abstractio symbolica » iustificatur.

B) *Activitas syllogizans est naturalis*. Supra iam dicebamus hanc activitatem esse menti humanae naturalem, i. e.

⁴ De termino « dispositio rei » apud S. Thomam (qui est aequivalens termino germanico moderno « Sachverhalt ») vide *Théorie du Jugement* Ch. II § 5.

mens eam exercet antecederet ad omnem *theoriam* logicam, quae de hac activitate agit, et scit se ita legitime facere. Et haec theoria logica tantum evolvi potest in reflexione super activitatem naturalem.

Id clarum est ex ipsa historia logicae. Aristoteles, construendo hanc theoriam, detegebat principia huius scientiae in syllogismis (non semper explicite formulatis) quibus homines utebantur in scientiis, immo in vita quotidiana. Et ipse Aristoteles, in construendo systemate logico, semper ante oculos habebat perfectissimam scientiam tunc temporis existentem, geometriam. Locke id facetiose exprimit (sed contra theoriam logicam) dicendo: «Deus non ita parce donavit hominem, ut eum tantum creaverit animal bipes, et Aristoteli reliquerit, ut eum faceret animal rationale ... Homini donavit mentem, quae ratiocinari potest, quin addisceret methodos syllogizandi»⁵. Et etiam post Aristotelem homines, docti et indocti, qui non callent theoriam logicam, iuxta quosdam modos syllogisticos (praesertim Barbara) ratiocinantur, et in genere, non per accidens sed per se, bene ratiocinantur. Infra videbimus quoque specimina frequentissima ratiocinii in Barbara, ubi homines non suspicantur talem syllogismum adesse.

Tale ratiocinium rectum est activitas, quae provenit ex «natura» (strictissime dicta, «physi» aristotelica) mentis humanae; non est applicatio theoriae generalis ad casus particulares. «Leges logicae» ita non sunt «normae» ab extrinseco impositae, quas mens respicit in sua operatione, ut bene ratiocinetur, sunt actus provenientes ex sua natura, sunt eius vita ipsa. Ita «leges physicae» (quae valde improprie ita vocantur) non sunt «normae agendi» pro rebus physicis, sunt *descriptiones* earum activitatis et passivitatis i. e. earum «naturae».

Illae «leges logicae» nec dicendae sunt leges psycholo-

⁵ J. LOCKE, *An essay concerning human understanding* Bk. IV ch. 17 § 4 (in ed. Fraser II pagg. 390 sqq.): «God has not been so sparing to men to make them barely two-legged creatures, and left it to Aristotle to make them rational ... He has given them a mind that can reason, without being instructed in methods of syllogizing». Leibniz in suo responso ad Locke (*Nouveaux Essais* ap. Gerhardt V pagg. 458 sqq.) meritum Aristotelis extollit, sed ut clarum est hanc thesin admittit. Similiter HEGEL, *Wissenschaft der Logik* II I k. 3 Anmerkung. *Werke* (ed. 1834) pagg. 142 sq.

gicae, nam respiciunt obiecta. Saepe nominantur «leges cogitationis» (germanice «Denkgesetze») quod tamen nomen interpretandum est: «leges cogitatorum», sive «cogitandorum» (germanice «des Gedachten») ⁶. Optime dicuntur «leges noeticae». Ideo accurate exprimuntur terminis qui ipsa obiecta respiciunt; etiam si «pure» logice exprimuntur i. e. ita ut explicite termini transcendentes, symbolici, qui determinationem sensus omittunt, adhibeantur, hi termini semper pro obiectis ipsis, nunc non specificatis, supponunt. Ita supra iam audiebamus Aristotelem affirmantem rectitudinem syllogismi modi Barbara propositione condicionali, quae aliquid affirmat universaliter de *obiectis*. Est «lex logica» sed exprimitur in functione terminorum qui pro obiectis ipsis supponunt. Ita et in casu talium veritatum valet adagium S. Thomae: ex obiecto cognoscitur actus (et eius natura noetica) et ex actu potentia i. e. natura noetica activitatis generalis mentis syllogizantis. Incipit actus intuitivus ab obiecto concreto, permanet intuitio in transitu ad obiectum abstractum, i. e. in abstractione symbolica.

In construenda scientia, haec forma, quae ita abstrahi potest, adest in dispositionibus rei determinatis, concretis; inde logica, qua mens humana naturaliter utitur in construenda quavis scientia, est forma in materia talis scientiae; est «logica utens» vel «in usu». Inde S. Thomas logicam in usu, in diversis scientiis, *identificat*, non cum ipsa scientia logicae, sed cum scientia concreta, materiali, cuius est forma. Ita, ni fallor, intelligendus est textus ex *Met.* IV lect. 4 n. 577.

Et ita leges logicae utentis non sunt «normae» proprie dictae, sunt ut iam dictum est descriptiones activitatis naturalis, reddunt naturam mentis syllogizantis, naturam dico noeticam quae obiectum respicit, et ideo exprimuntur verbis quae immediate obiecta respiciunt.

Logica docens, vel theoretica, quae inde ab hac logica naturali evolvitur, invenit utique leges logicas, syllogisticas, quae etiam ut normae adhiberi possunt et adhibentur in diiudicanda rectitudine syllogismi complicati. In hac logica deducenda utimur utique etiam ratiociniis syllogisti-

⁶ Ita bene A. RIEHL. *Logik und Erkenntnistheorie in Kultur der Gegenwart* Abt. VI ed. 3 (1921) pag. 71.

cis; sed hi syllogismi pertinent ad logicam naturalem, quae intuitive cognoscitur (vel sunt leges priores ita derivatae). Dictum est ⁷ logicam theoreticam necessario circulum continere (qui non ut vitiosus consideratur). Ex dictis patet, id non esse verum. Logica non posset sine circulo, et quidem circulo vitioso, construi, si omnes leges logicae, omnes modi syllogistici, etiam ipse modus Barbara, demonstrari deberent. Id fieri non posse, sed etiam id non requiri, iam saepius dictum est (cfr. *Théorie du Jugem.* Ch. VI § 4).

Dicebamus «etiam ipse modus Barbara». Nam hic iterum iterumque recurrit. Si quendam syllogismum concretum, in quavis scientia, relate ad eius rectitudinem examinare volumus, inquirimus in eius formam logicam; si haec est una ex ratiociniis, in logica theoretica stabilitis, admittendus est. Haec est functio vere normativa logicae theoreticae. Sed hoc examen vel eius resultatum (in mente!) est syllogismus in Barbara, scil.: Talis modus ratiocinandi est legitimus; haec est maior universalis. Atqui hoc ratiocinium est in eo modo (est minor de qua constat ex inspectione huius syllogismi). Ergo. Postea iterum videbimus hunc usum mentalem modi Barbara frequentissime occurrere, in omnibus scientiis.

Ita in construenda scientia, in deducendo, duplicem methodum promiscue adhibere possumus, et adhibemus. Attendere possumus ad formam logicam praemissarum verbis expressam (sive attendentes sive minus vel non attendentes ad sensum specificum) et naturaliter intuemur ex his praemissis sequi talem conclusionem. Sed etiam possumus, et interdum debemus, hanc formam comparare cum lege logica, in logica theoretica deducta.

In hac «logica docente», theoretica, poterimus, etiam secundum symbolismum aristotelicum et mediaevalem, vere ingentem multitudinem veritatum logicarum deducere, ut demonstravimus in opere supra citato *Recherches de logique formelle*. Et hoc mirandum est: hae veritates, etiam valde complexae, quae in infinitum augeri possunt, retinent hanc formam, quae indicat earum originem ex contemplatione obiectorum concretorum, et earum relationes ad obiecta manifestant. Id iam mirabamur in op. cit. pag. 315. Oriun-

⁷ G. STAMMLER in *Begriff, Urteil, Schluss*, Halle-Saale 1928, pagg. 229, 245.

tur ex activitate mentis humanae, sed non sunt psychologicae, sed noeticae.

Hae leges logicae universaliter agunt de ipsis rebus, de quavis dispositione rei; inde habent idem subiectum ac metaphysica quae omne ens considerat iuxta verba S. Thomae (*In Boet. de Trin.* q. 6 a. 1): «utraque scientia (metaphysica et logica) communis est, et circa idem subiectum quodammodo» (textus iuxta recensionem Wyser). Est id quod Riehl (loc. cit.) exprimit dicendo «Denkgesetze sind Gesetze des Gedachten, des Gegenständlichen überhaupt».

Ita etiam axiomatice strictae dicta procedere poterit; tantum id *exigitur*, ut *non* attendamus ad sensum specificum. Tantum utimur sive logica naturali, sive artificiali. Unum addendum: si in methodo axiomatice ad conclusionem pervenimus, quae est *intuitive* erronea, hoc dato uti non licet; tantum si est in contradictione cum axioma vel theoremate prius deducto. Hoc tantum argumento ex absurdo uti licet.

§ 3. DE EXECUTIONE PROGRAMMATIS AXIOMATICI

1. Animadversiones praeviae

Ex praecedentibus concludere licet: methodus axiomatice, quae utitur logica naturali et, ubi opus est, applicat quoque logicam docentem intuitivam, poterit ex systemate axiomatum praesupposito deducere corpus theorematum, quin attendat ad sensum verborum, quae materiam harum propositionum, subiectum scientiae, exprimunt (in casu geometriae ad sensum geometricum); poterit construere scientiam, geometriam, quae in verbis non distinguitur a geometria classica, inclusa geometria non-Euclidica.

Hoc systema axiomatum necessario satisfacere debet exigentiae immunitatis a contradictione intrinseca; i. e. debet esse tale, ut excludat possibilitatem perveniendi (in ratiocinio legitimo) ad conclusionem, quae contradicat axiomati, vel alii conclusioni legitime deductae. Et constare debet de hac immunitate a contradictione interna, etiam pro futuro. Systema axiomatum arbitrario electum per se non gaudet tali immunitate. In semi-axiomatice haec contradictio excluditur quia systema axiomatum intuitive ex

cis; sed hi syllogismi pertinent ad logicam naturalem, quae intuitive cognoscitur (vel sunt leges priores ita derivatae). Dictum est ⁷ logicam theoreticam necessario circulum continere (qui non ut vitiosus consideratur). Ex dictis patet, id non esse verum. Logica non posset sine circulo, et quidem circulo vitioso, construi, si omnes leges logicae, omnes modi syllogistici, etiam ipse modus Barbara, demonstrari deberent. Id fieri non posse, sed etiam id non requiri, iam saepius dictum est (cfr. *Théorie du Jugem.* Ch. VI § 4).

Dicebamus «etiam ipse modus Barbara». Nam hic iterum iterumque recurrit. Si quendam syllogismum concretum, in quavis scientia, relate ad eius rectitudinem examinare volumus, inquirimus in eius formam logicam; si haec est una ex ratiociniis, in logica theoretica stabilitis, admittendus est. Haec est functio vere normativa logicae theoreticae. Sed hoc examen vel eius resultatum (in mente!) est syllogismus in Barbara, scil.: Talis modus ratiocinandi est legitimus; haec est maior universalis. Atqui hoc ratiocinium est in eo modo (est minor de qua constat ex inspectione huius syllogismi). Ergo. Postea iterum videbimus hunc usum mentalem modi Barbara frequentissime occurrere, in omnibus scientiis.

Ita in construenda scientia, in deducendo, duplicem methodum promiscue adhibere possumus, et adhibemus. Attendere possumus ad formam logicam praemissarum verbis expressam (sive attendentes sive minus vel non attendentes ad sensum specificum) et naturaliter intuemur ex his praemissis sequi talem conclusionem. Sed etiam possumus, et interdum debemus, hanc formam comparare cum lege logica, in logica theoretica deducta.

In hac «logica docente», theoretica, poterimus, etiam secundum symbolismum aristotelicum et mediaevalem, vere ingentem multitudinem veritatum logicarum deducere, ut demonstravimus in opere supra citato *Recherches de logique formelle*. Et hoc mirandum est: hae veritates, etiam valde complexae, quae in infinitum augeri possunt, retinent hanc formam, quae indicat earum originem ex contemplatione obiectorum concretorum, et earum relationes ad obiecta manifestant. Id iam mirabamur in op. cit. pag. 315. Oriun-

⁷ G. STAMMLER in *Begriff, Urteil, Schluss*, Halle-Saale 1928, pagg. 229, 245.

tur ex activitate mentis humanae, sed non sunt *per se* logicae, sed noeticae.

Hae leges logicae universaliter agunt de ipsis rebus, de quavis dispositione rei; inde habent idem subiectum ac metaphysica quae omne ens considerat iuxta verba S. Thomae (*In Boet. de Trin.* q. 6 a. 1): «utraque scientia (metaphysica et logica) communis est, et circa idem subiectum quodammodo» (textus iuxta recensionem Wyser). Est id quod Riehl (loc. cit.) exprimit dicendo «Denkgesetze sind Gesetze des Gedachten, des Gegenständlichen überhaupt».

Ita etiam axiomatica stricte dicta procedere poterit; tantum id *exigitur*, ut *non* attendamus ad sensum specificum. Tantum utimur sive logica naturali, sive artificiali. Unum addendum: si in methodo axiomatica ad conclusionem pervenimus, quae est *intuitive* erronea, hoc dato uti non licet; tantum si est in contradictione cum axiome vel theoremate prius deducto. Hoc tantum argumento ex absurdo uti licet.

§ 3. DE EXECUTIONE PROGRAMMATIS AXIOMATICI

1. *Animadversiones praeviae*

Ex praecedentibus concludere licet: methodus axiomatica, quae utitur logica naturali et, ubi opus est, applicat quoque logicam docentem intuitivam, poterit ex systemate axiomatum praesupposito deducere corpus theorematum, quin attendat ad sensum verborum, quae materiam harum propositionum, subiectum scientiae, exprimunt (in casu geometriae ad sensum geometricum); poterit construere scientiam, geometricam, quae in verbis non distinguitur a geometria classica, inclusa geometria non-Euclidica.

Hoc systema axiomatum necessario satisfacere debet exigentiae immunitatis a contradictione intrinseca; i. e. debet esse tale, ut excludat possibilitatem perveniendi (in ratiocinio legitimo) ad conclusionem, quae contradicat axiomati, vel alii conclusioni legitime deductae. Et constare debet de hac immunitate a contradictione interna, etiam pro futuro. Systema axiomatum arbitrario electum per se non gaudet tali immunitate. In semi-axiomatice haec contradictio excluditur quia systema axiomatum intuitive ex

strari. Haec sane non additur, sed tantum tanquam adiumentum heuristicum», aiunt, sed est, ut sit adiumentum lectori, logicam capiat. Sed id quoque, difficultatem practicam, quam etur forte in singulis gressibus. citur, aiunt, ut rigor analyseos in geometriam introducat. saeculi XIX, illius periodi, quae la rigueur de Weierstrass», era admirabilis (in ipsis autem

Sed si difficultas practica (et in geometria, non dicimus in trum, etiamsi adsit rigor theo-

Dicimus, si adest theoretice; theoretica, dubium iuris; de

Difficultatem iuris adesse, staverit, si quis comparat par in systemate praevio collecto- e conclusionum inde deducta- i illis ultimam iustificationem entiam» mathematicam entium t. Num virtus simplicis syl- difficultas in initiis fit minor, si s geometricas, axiomatum et n partem non esse propositio- d potius «relationales»; hae resolvuntur in praedicativas, icialiter, et ita magna compli- videtur correspondere cum pro- ed in his propositionibus rela- unt intelligi et dein affirmari antasma. Hae autem proposi- t in logica classica, et logistica noetica logica; haec absque ndagari deberent. Recolamus ediate supra (cap. V § 2 B) um in usu (ut habitum) iden- quae ea «utitur». ionis» ad phantasma disposi-

tio rei quae aspicitur, est potius geometrica quam «logica»; et habebimus novam «propositionem primam», immediata, praeter axiomata. Repetimus: hic adest magnus campus inquisitionum noeticarum, et hae scholasticis commenduntur. Num in tali deductione «geometriae integrae» revera non adsunt «appellationes ad phantasma» geometricum?

Ut responsum habeatur, inquisitio noetica non ad «praegeometriam», vel «scientiam praeviam», restringenda est, sed etiam ad ipsam deductionem geometriae; examinandae sunt activitates mentis humanae in hac ipsa deductione; haec noetica non est geometria, sed scientia, cuius obiectum est geometria in sua constitutione, in suo fieri; est scientia philosophica, habitus sui generis, quem sane non omnes mathematici habent. Haec est igitur quaestio: num in ipsa activitate, qua mens humana geometriam construit deductive, omnis appellatio ad phantasma geometricum excluditur, vel excludi potest.

Poincaré, qui sane methodos modernae axiomatice non spernit, iam sustinebat, «axiomata ordinis», quae a Hilbert statuta sunt, et in genere elementa topologica, in geometria adhiberi non posse sine quadam intuitionem huius generis (*Dernières Pensées* pagg. 93-95; cfr. ibid. pag. 271). Et tamen Poincaré, ut supra (I § 4) videbamus, intuitionem geometricam non amabat. Num Hilbert in suis deductionibus revera excludit omnem appellationem ad phantasma geometricum?

Si quis hoc asserit (et permulti mathematici hoc facere videntur) id debet demonstrare ex examine noetico singulorum gressuum talis deductionis; id quod, in quantum scio, non faciunt. Interim licitum erit, cum Poincaré de «rigore» deductionis dubitare. Sed plus dicendum est: talis appellatio videtur adesse; idque iam statim. Si apud Hilbert (loc. cit.) legimus sequens theorema (6) quod est generalisatio theorematis 5, et quod (dolendum est) non demonstratur sed tantum enuntiatur, haec observamus: 1) proponitur figura e qua *sensus* asserti legendus est; 2) etiam series symbolorum (litterarum) ob eundem finem; sed haec tantum respiciunt difficultatem practicam, de qua supra; sunt tamen seria. Sed etiam difficultas theoretica non evitatur.

Ecce enuntiatio huius theorematis 6: «In quovis numero dato punctorum unius rectae, haec semper ita litteris A, B, C, D, E, K

designari poterunt, ut punctum designatum per B situm sit inter A ex una parte et C, D, E, K ex altera parte, dein C inter A, B ex una parte et D, E, K ex altera parte, dein D inter A, B, C ex una parte et E K ex altera etc. Praeter hanc dispositionem

A	B	C	D	E	K
---	---	---	---	---	---

datur tantum unica alia quae eiusdem structurae est, scil. inversa»⁹.

Ordo huius seriei symbolorum aspiciendus est, ut intelligatur quid in theoremate dicatur de ordine punctorum in linea, qui ex ignota relatione «inter» oritur; theorema affirmat ordinem punctorum designari per ordinem intuitivum seriei litterarum. In relatione punctorum sensus vocis «inter» negligitur, sed in ordine symbolorum, *quocumque modo describitur*, non potest negligi. Ideo etiam ab Hilbert introduci possunt novi illi termini quibus utitur, qui prius nec nominati nec definiti (implicite) sunt, scilicet termini «ex una parte» et «ex alia parte» (einerseits et andererseits), quorum sensus intuitive intelligi debet et sumitur ex ordine litterarum (vel etiam verborum quae relationem abstractam describunt). Sed hi termini deinde intuitive indicant naturam relationum, quae valent pro litteris, et quarum specimina specifica in singulis casibus applicationis theorematis in phantasmate aspici, et in eo ut necessariae intelligi debent; tunc habetur semper appellatio ad phantasma ordinis inter symbola sive verba. Et quod est maioris momenti: sensus huius relationis intuitivae, quae exprimitur verbis «ex una parte» et «ex alia parte» est *omnino idem* ac sensus relationis «inter» («interitas» vocari poterit, sicut anglice dicunt «betweenness») quae punctis tribuitur. Nam «interitas» in serie symbolorum est «interitas» geometrica, quia haec series nonnisi «in spatio» aspici potest, est relatio spatialis. Si haec intuitio «logica» dicitur, urgendum est,

⁹ «Sind irgendeine endliche Anzahl von Punkten einer Geraden gegeben, so lassen sich dieselben stets in der Weise mit A, B, C, D, E, K bezeichnen, dass der mit B bezeichnete Punkt zwischen A einerseits und C, D, E, K andererseits, ferner C zwischen A, B einerseits und D, E, K andererseits, sodann D zwischen A, B, C einerseits, und E, K andererseits liegt. Ausser dieser Bezeichnungsweise gibt es nur noch die umgekehrte Bezeichnungsweise K E, D, C, B, A, die von der nämlichen Beschaffenheit ist». HILBERT, *Grundlagen der Geometrie* ed. 7 (1930) pag. 8.

illum eundem ordinem, etiam in symbolis, primarie et intuitive esse «geometricum» spatialem, et talis manet.

Et ubicunque hoc theorema applicatur, et id fit saepissime, sive directe sive indirecte, habetur appellatio ad tale phantasma geometricum; et in axiomatice id fit tacite, ut videtur. Et animadvertamus: etiamsi, ut in axiomatice fit, haec propositio ut theorema *deductum* consideratur, eius applicatio in casibus specificis exigit appellationem ad phantasma specificè determinatum, et ita oritur propositio *prima*, immediata, in media deductione. Poincaré bene dixit, in eis quae reguntur ab «axiomatibus ordinis» et in topologicis in genere, appellationem ad intuitionem evitare non posse. Et in methodo axiomatice, haec appellatio consequenter fit tacite. Nos sane non dicimus, deductionem ideo esse erroneam, immo nec id nocere eius rigori. Sed dici sane nequit geometriam, post statutum systema axiomatum, non iam appellare ad intuitionem. Et ita melius intelligimus Euclidem, cui saepe vitio vertitur, quod *nullum axioma ordinis* explicite statuit, sed tacite ea quibus indiget, introducit. Nec hoc est vitium, talia iudicia, quae resultant legitime ex inspectione phantasmatis, non explicite enuntiare, tacite adhiberi. Sunt enim iudicia virtualia, quae noeticus tam saepe obviam habet, ut in supra expositis in tot paginis videbamus, et in sequentibus etiam saepius videbimus. Si enuntiantur — id non prohibetur — constituunt propositiones *primas, immediatas*. Et inde videtur sequi quod supra dictum est: impossibile est inde ab initio construere systema completum axiomatum, completum hoc sensu, quod superfluum faceret omnem sequentem appellationem ad intuitionem geometricam. Si propositiones, quae ita resultant, non vocandae sunt «axiomata», sunt tamen primae, immediatae, per se intelligibiles, non deductae; et si ipsis denegetur nomen «axioma», idem fieri debere videtur relate ad «axiomata ordinis»; inde haec ab Euclide non enuntiantur.

Etiam finis enuntiationis theorematis 6 ad eandem ducit conclusionem. Ibi dicitur: «praeter hanc dispositionem (Bezeichnungsweise) datur tantum unica alia, quae eiusdem structurae (Beschaffenheit) est, scilicet inversa (die umgekehrte)». Ibi terminus «inversus» (umgekehrt) quoad sensum supponitur notus. Consideratur scilicet tanquam terminus «logicus», qui significat ordinem litterarum in serie dispositarum intuitivum. Sed simili modo ac supra dicen-

litterarum in serie lineari est
servatio, et intuitio intellectiva
et intuitio geometrica. Ita autem
haec in geometriam, sed introduc-
tione praecise sicut usus numerorum
non est quid logici, sed quid arith-
metici dispositio in serie, quae inverti-
tione directionis geometricae, non
est extensum ambiens, sed secun-
dum potest esse duplex ita ut una
s. In hoc quoque haec intuitio
sed inclusa.

nam Poincaré, de qua supra dic-
tum est topologicis intuitionem non

in examine noetico propositio-
do valent de ipso instrumento
prosa utimur, i. e. de ratiocinio
nobis cogitare sine phantasmate.
phantasma ipsius obiecti (immo dan-
phantasmate attingi possunt);
conditionibus, phantasma ver-
consistens. In deductione axio-
tali phantasmate, nec tantum
nostri ratiocinii. Apud Hilbert
ut phantasmata verborum. In
busdam conditionibus, potest
intellectivam consequentiae syl-
logismam dispareret. Duo observa-
mus appellatione tacita ad illa
explicite enuntiatur tantum id
te, non ipsa rectitudo formae
nam hoc semper fieri est impos-
sibile. VI § 4 ed. 2 pag. 201). Sed
mus intueri *ordinem* verborum,
supra iam dictum est, ipsa no-
tis» et «termini extremi» hoc
ignemur intuitionem geometricam,
ibi. Observamus 2): Optimo
mentionem facere rectitudinis
ae earum), sicut non faciunt
his mentis humanae in tali

deductione. Tantum logistici in unum corpus «axiomatum»
interdum simul ponunt principia pure logica (i. e. logistica)
et principia quae respiciunt materiam scientiae de qua agi-
tur. Sed logistici alia media deductionis, manipulationes,
adhibere debent. Et nunc mirum est: in tali deductione
logistica, sicut etiam in deductionibus et transformationibus
algebraicis, in singulis gressibus, appellationes, etiam ta-
citae, ad phantasmata (et syllogismi!) a noetico indicari
possunt. De his plura in paragrapho sequente.

Axiomatica igitur pura etiam theoretice non potest
sufficere ad construendam integram geometriam. Sed ma-
gnam suam habet utilitatem ipsa methodus axiomatice in
perscrutandis connexionibus structuralibus, quae inve-
niuntur inter diversa theoremata huius scientiae (cfr. supra
cap. I § 6). In hac tamen perscrutatione persolvenda axio-
maticus attendere debet ad propositiones primas, quas
forte ex intuitionem assumit.

Difficultatem quae ex applicatione profluit, in § 5 con-
siderabimus, prius, in § 4, de appellatione ad phantasma
in aliis scientiis ac geometria agendum erit.

§ 4. DE APPELLATIONE AD PHANTASMA IN ALIIS SCIENTIIS.

1. *Animadversiones generales.*

Geometria igitur, propter difficultates tum practicas
tum theoreticas, construi non potest modo axiomatice, sive
etiam semi-axiomatice. Nam homo qui in hac vita sine
phantasmate cogitare non potest, si non habet phantasma
ipsius obiecti quod considerat, saltem et semper indiget
phantasmate verborum vel aliorum signorum, insuper indi-
get inspectione combinationum verborum vel aliorum sym-
bolorum, quae connexiones obiectorum repraesentant. Im-
mo utrumque phantasma debet habere structuram spatia-
lem, in hoc igitur sensu geometricam. Est autem haec «ap-
pellatio ad phantasma» recursus ad data sensibilia, sed
talis ut ei associetur intuitio intellectiva, quae in singulis
casibus suo modo solvere debet tum problema necessitatis,
tum, si adest, problema exactitudinis. Haec ex superioribus
constant.

laudandum esse eo quod etiam
tit recursum ad phantasma in
dua sunt determinati. Id supra
ubi de eius primo theoremate
ter carpebatur. In illo casu hic
nre ad conclusionem exactam,
antasmate inexacto ad intellec-
randus est ex eo quod hoc ta-

tas recursus ad phantasma, et
ateat, videamus specimina ex
quaedam, quae hodie explicite
tur « appellatio ad phantasma ».

ipiiis.

lor capitibus iam abunde vide-
principia, axiomata, necessa-
phantasmata, non tantum pro
rithmetica, pro arte combina-
id non evolvemus, necessarium
principia in theoria localisa-
localium, et consequenter in
cfr. *Cosmologiam* nostram, vel
ica ; de « tempore ut extensione
1953 pagg. 3-31). In his prae-
nsionis (eius figurabilitatem),
bis intelligibile, innotescit et
no, scilicet possibilitas contac-
e theoriae pertinent ad cineti-
ad philosophiam naturalem.
duorum priorum ex eodem
one digna esse videtur ; sunt
num ex alio profuit. De his

evia motui secundum locum ;
um Aristotele admitti possit
i etiam quoad eius existentiam
notum et ex eo. In cognitione
rior locus, et quoad essentiam

ales sunt relationes *in ordine*
sistentiales (cfr. Artic. nostrum

*De connexionibus necessariis inter actus existenciales in ap-
pendice).*

3) Ut supra iam dictum est, ut contactus successi-
vus, i. e. motus localis corporis *rigidi* possibilis sit, requiritur
ut illud extensum, quod est medium localisationis, sit prin-
cipium individuationis, ut explicatum est in quaestione de
possibilitate figurarum congruentium. Haec proprietas ex-
tensionis est igitur fundamentalior, praerequitur obiective
praevis ad motum localem corporis rigidi. Forte et hic dici
poterit, observationem motuum corporum sensibilibus rigi-
dorum, praerequiri, sicut apud Aristotelem observationem
motus antecederet ad notionem loci ; sed in utroque casu
obiective ordo prioritatis et posterioritatis est inversus.

Obiectiva possibilitas motus corporis rigidi profuit ex
proprietas illa extensionis, ex qua possibilitas figurarum
congruentium profuit, et in cognitione nostra ipsius naturae
extensionis, ut est principium individuationis, haec prio-
ritas quoque cognoscitur. Inde supra (cap. IV § 3) debeba-
mus reiicere dictum Poincaré : « si ergo non darentur cor-
pora rigida, non daretur geometria ».

3. In deductione scientifica.

Sed nunc non de primis principiis, axiomatibus, sermo
est, sed de processibus mentalibus, quibus ipsa *deductio*
scientifica, scientia stricte dicta, construitur. In evolvenda
ipsa deductione enim etiam inveniuntur iudicia *prima*,
hoc sensu quod sunt « immediata », non ipsa deducta, per
se intelligibilia ex appellatione ad data sensitiva, sed non
eo sensu praegnante, quod sunt universalialia ex quibus multa
alia derivantur. Possunt esse iudicia quae respiciunt dispo-
sitiones rei in specie specialissima seu « specie individua »
ut philosophi cum Aristotele dicunt. Talia in geometria
occurrunt, ut videbamus, sed etiam in aliis scientiis, in arith-
metica, in logistica, in ipsa logica, in aliis scientiis. De hisce
nunc.

A) *De arithmetica*. Dicimus : in deductione arithmetica
talis recursus ad phantasma iterum iterumque redit, ac
evitari non potest. Sit aequatio algebraica valde elemen-
tari : $ax^2 = bx + c$ (1). Ut « valor » symboli x calculetur
(ut aequatio solvatur) habemus regulas universales quae
permittunt, talem aequationem, quae valida supponitur, in
aliam, etiam validam, transformare. Talis regula est :

translatio termini (vel complexus terminorum) ex uno membro aequationis in alterum, mutato signo. Ita ex data illa aequatione, quae supponitur valida, sequitur haec altera, etiam valida: $ax^2 - bx - c = 0$ (2).

Interrogamus: quid fit noetice in mente nostra, dum talem operationem perficimus, et dein affirmamus id quod resultat? Et analysis noetica dicit: applicatio regulae « translationis » supponit hanc veritatem universalem (« maiorem »); omnis aequatio, quae resultat per translationem ex quavis aequatione valida, et ipsa est valida. Addimus in mente « minorem »: atqui ex aequatione (valida) $ax^2 = bx + c$ per translationem oritur $ax^2 - bx - c = 0$. Ergo haec est valida (affirmatur).

Animadvertimus primo: processus mentis hic consistit in syllogismo in Barbara, accuratius dicitur « typi Barbara ».

Dicimus potius hoc ratiocinium pertinere ad « typum » Barbara; non enim est in modo classico qui hoc nomine indicatur, sed ei valde simile. Nam eius maior est tripliciter universalis. Si plene enuntiatur dicendum est: quaevis aequatio, quae per quamvis « translationem » resultat ex quavis aequatione valida, est valida. Et minor erit: haec aequatio (2) per hanc translationem (determinatam) resultat ex ista aequatione (1) valida. Conclusio immediata resultans est: (2) est valida. Notandum est pronomina « haec » etc. non indicare singularia, sed specifica in specie specialissima, individua, sunt igitur universalis. Nota insuper: Primum « quaevis » ex maiore determinari non independenter, sed dependenter a determinationibus duorum aliorum « quaevis » ad « haec » vel « ista », et quidem tum specificè, tum individualiter. Inde maior accuratius dicitur: dupliciter universalis. Tales syllogismi, et eorum consequentiae rectae a mente humana statim intelliguntur, non minus ac syllogismus in Barbara classicus. Haec pertinent ad thesaurum logicae « utentis » sed nondum examinata sunt, nondum pertinent ad logicam docentem.

Naturaliter igitur intuemur in tali syllogismo mentali, rectitudinem consequentiae et veritatem consequentis.

Inde habemus quod primo observamus: in omni tali processu in mente fit syllogismus (typi Barbara); non exprimitur verbis, sed mentaliter dirigit actum affirmandi conclusionem; id non facit, ut supra dictum est (V § 2 B), ut norma extrinseca, sed ut activitas intellectus ipsius mentis, ut « natura ». Est igitur syllogismus in « actu exercito »; investigatio nostra noetica non introducit syllogismum, sed eius praesentiam detegit; facit eum transire ex actu exercito in « actum signatum ».

Et talis operatio videtur adesse in singulis fere gressibus huius scientiae arithmeticae. Aliae operationes, in quibus idem invenitur, sunt « substitutiones » quae dicuntur in formulis algebraicis. Usus syllogismi typi Barbara videtur esse immensus.

Alterum, quod animadvertendum est in hac operatione, respicit minorem huius syllogismi. Erat autem haec minor: per translationem indicatam ex (1) oritur (2). Interrogamus: quomodo constat de hac propositione necessaria et universali in specie individua? Analysis noetica haec manifestat: debemus operationem « translationis » executioni mandare; id quod exigit manipulationem externam, sive actualement (in charta) sive repraesentatam in phantasmate, et inspectionem empiricam eius quod resultat. Sed huic inspectioni empiricae, huic appellationi ad phantasma, sicut et ipsi activitati manipulationis, associatur intuitio mentis, intelligentis id quod resultat esse necessarium. Et animadvertimus: haec necessitas, etiam in activitate nostra, a nobis intuitive cognoscitur. Inde non dicimus: in hoc experimento, in hac hora, in hoc loco resultat aequatio (2), sed necessario resultat, ex se semper et ubique resultat eadem in specie individua¹⁰. Est propositio universalis quia agitur de « materia necessaria » et de activitate nostra necessaria circa hanc materiam. Et hae necessitates a nobis naturaliter cognoscuntur, sine ratiocinio, per abstractionem naturaliter formalem intuitivam.

Sub respectu abstractionis casus omnino idem ac casus axiomatum, quae sunt prima principia, « dignitates ». Illa minor etiam est prima propositio, hoc sensu quod est imme-

¹⁰ Haec iam observata sunt a mathematico Hardy in articulo quem supra iam citavimus (*Mind* 38 pag. 12): « If Hilbert has made the Hilbert mathematics with a particular sheet of paper, and I copy them on another sheet, have I made a new mathematics? Surely it is the same mathematics, and that even if he writes in pencil and I in ink, and his marks are black while mine are red ». (« Si Hilbert construxit mathematicam hilbertianam in particulari folio papyraceo, et ego transcribo illam in alio folio, num construxi novam mathematicam? Absque dubio est eadem mathematica, etiam si ipse utitur stilo plumbeo et ego atramento, et eius signa sunt nigra et mea rubra ». Hardy his verbis indicare vult necessitatem harum operationum et observationum, et causam huius necessitatis, quae est abstractio formalis intuitiva.

diata, cognoscitur sine *medio* syllogistico, ex appellatione ad intuitionem. Sed non est axioma, quia non multa alia ex ea deducuntur: semel tantum adhibetur.

In hoc casu simplicissimo sufficit inspectio rapida phantasmatis; in casibus complicatis haec inspectio exigere poterit maiorem sollicitudinem et circumspectionem. Sed elementa noetica quae ibi intrant, manent eadem.

Altera igitur animadversio erit haec: *in singulis fere gressibus* talis deductionis arithmeticae mens humana debet necessario appellare ad phantasma, ad cognoscendas veritates, quae exprimuntur per primas propositiones. Et ita adest explicatio huius miri facti fecunditatis deductionis logicae ex paucis axiomatibus; aliae propositiones primae, i. e. immediatae, in singulis fere gressibus inveniuntur, in infinitum.

Hic bene adnadvertendum est relate ad propositionem, quae « universalis » dicitur: Saepe hic terminus ita explicatur, quod significat propositionem, quae ab *omni intellectu* humano admittenda est. Hic sensus non est primarius. Propositio « universalis » est, quia aliquid affirmat de *omni obiecto*, de quo propositio affirmatur. Et ideo affirmanda est ab omni intellectu, non vice versa. Quia dispositio affirmata in se est necessaria, ideo est obiectiva, ideo admittenda ab omni intellectu. In noetica operationes cognoscitivae essentialiter ut respicientes obiectum, non subiectum cognoscens, considerantur. In nostro casu agitur de universalitate in specie individua; ideo eius casus occurrentes solo numero inter se differunt.

Resumamus: In singulis fere gressibus deductionis arithmeticae adest syllogismus in actu exercito, et pro huius minore requiritur appellatio ad intuitionem intellectivam in phantasmate. Et addimus: in hoc recursu ad data sensitiva adest iterum elementum ordinis spatialis, elementum geometricum. Quare hoc in ipsa geometria excluditur?

Utrumque elementum, quod in singulis illis gressibus deductionis arithmeticae in mente nostra adest, applicatur *tacite*; id tamen a nemine, etiam illorum qui hoc in geometria carpunt, tanquam defectus *rigoris* logici consideratur. Haec « taciturnitas » tolli potest per inquisitionem noeticam, quae, ut iam dictum est, ex « actu exercito » facit « actum signatum ». Inde etiam patet hos actus exercitos non posse vocari « inconscios ». Nam intelligibiliter dirigunt operationes mentis nostrae; et ideo revera ibi non adest defectus *rigoris*. Eadem duo elementa inveniuntur in alia operatione fre-

quentissima circa formulas algebraicas, scilicet in « substitutione ». Specimina huius similia inveniemus in ipsa logica.

B) *Logistica*. Hoc forte mirum erit, sed revera in methodis logicis adsunt, quae constanter facere debent appellationem ad data sensitiva, quamquam destinatae sunt ad id evitandum et praesertim, ut videtur, ad evitandam hanc « taciturnitatem ».

Deductio logica, etiam ea quae ipsam hanc artem construit, incipit quoque a systemate axiomatum. Ut deductio fiat, necessario etiam introducendae sunt « regulae operationum », secundum quas logicus formulas iam datas in alias transformat; in hoc consistit deductio logica; hae regulae sunt vere normae extrinsecae. In hoc « calculo logico » istae regulae idem habent munus ac in scientia classica leges logicae, quae sunt, ut dictum est, mentis humanae activitatis naturalis intelligens, forte perfectionata per artem logicam. Secundum exigentias logísticas (saltem recentius) hae regulae expressis verbis formulantur, et quando applicantur, id symbolice indicatur. Operationes, quae his regulis diriguntur, tanquam obiecta habent sola symbola iam data.

Distinguuntur regulae primitivae et derivatae. Nominamus duas, quae videntur esse principales, « substitutionem » (legitimam) et regulam consequentiae (sive schematis deductivi). Applicando autem illas regulas legitimas in efficiendo transformationes — in deducendo modo logistico — debemus appellare ad intuitionem, sensitivam simul et intellectivam, eodem modo ac in operationibus algebraicis supra descriptis. Et in singulis gressibus deductionis differentibus habemus intuitiones differentes secundum species individuas. Et tunc, ut in casu formulae algebraicae, habemus syllogismum typi Barbara, et iudicium implicitum sive explicitum determinatum in specie individua, non deductum. Et id invenitur etiam apud eos logicos qui, inventes in Aristotelem, syllogismum ut « culmen stupiditatis » describunt, « the apotheosis of stupidity ».

Videamus specimen substitutionis, et quidem eam quae constituit primum gressum in deductione primi theorematis (*2.01) ex opere *Principia Mathematica* (pag. 100). Hoc theorema, verbis expressum, enuntiat: « si p implicat non- p , tunc p est falsum » (p est symbolum propositionis). Demonstratio incipit per substitutionem symboli non- p pro sym-

atur « tautologia » et quod di-
 (1.2). Ex hac substitutione re-
 p implicat non-p ». *Affirmatio*
 applicatio regulae generalis
 gitimae (Propositio quae per
 nam resultat ex propositione
 Sed ipsum *contentum* resultati
 tans, non cognoscitur nisi per
 intuitionem in data sensitiva.
 scimus, formulam (1) et non
 ionem indicatam in formulam
 asui algebraico supra exposito.
 li; haec affirmat tantum modo
 stitutionis; ut inde habeatur
 us determinanda est — hoc
 regulae generalis — et neces-
 asitivorum, appellatio ad intui-
 psissimo primo gressu deduc-
 mplicissima, sed possunt dari
 Iste intuitus sensitivus simul
 a necessitatis, sicut in casu
 m quoad « contentum » sive
 n cognoscitur ut necessarium
 licatione regulae generalis su-
 legitimae, formulam resultan-
 affirmamus; est iudicium ne-

ecurrunt, in singulis fere gres-
 quae est ars quaedam combi-
 terminatas, primitivas et de-

c: haec phantasmata vel data
 ntum continent *multitudinem*
 m ordinem spatialem, geome-
 geometricis, in ipsa deductione
 phantasmata geometrica; et
 propter suum « rigorem » de-
 ne rigoris hic recursus in ipsa

gistica, secundum Whitehead
 ue systematibus, ipsi numeri
 upponuntur; eorum notiones

et propositiones, quae de eis valent, modo logistico, post
 immensum laborem praevium, inveniendae sunt. Tamen in
 centenis formulis quae praecedunt, adsunt v. g. in systemate
 interpunctionis, et haec systemata punctorum *intelligenda*
sunt, et in sensu naturali adhibenda sunt, et ibi intrat sive
 agnitio figurae geometricae, sive ordo numerorum natura-
 lium, sive potius utrumque. Intuitive adhibentur ea, quae
 post multum laborem tandem aliquando cognosci dicuntur.

* * *

Recapitulatio. In superioribus videbamus: geometria
 pure axiomatica construi non poterit. Nam indigemus, sal-
 tem in elementis topologicis, in singulis casibus specificis,
 appellatione ad intuitionem, quae est intuitio intellectiva
 in datis sensitivis, quae habent structuram geometricam.

Ipsa syllogismus, qui est medium deductionis in axio-
 matica, ut medium deductionis rigorosae esse possit, requi-
 rit ut eius rectitudo, rigor igitur, *intelligatur*, inspectione
 mentis humanae in structuram propositionum verbis ex-
 pressarum; si haec structura est recta, intellectus rectitu-
 dinem ratiocinii in ipsis his verbis intuitive videt (hoc erat
 fundamentum possibilitatis axiomatice); sed haec intuitio
 est recursus ad ordinem spatialem, suo modo geometricum.

Ut universalitas necessitatis talis intuitionis magis illu-
 cesceret, considerabamus casus operationum externarum,
 quae in deductione algebraica praecipuas partes habet. In-
 veniebamus ibi, in singulis fere gressibus: 1) quod ibi men-
 taliter syllogismus typi Barbara intercedit; 2) quod minor
 huius syllogismi est propositio (specifica in specie indivi-
 dua), quae est *immediata*, orta ex simili intuitionem in datis
 sensitivis (quae suo modo sunt geometrica).

In his calculis arithmetice sensus intuitivus terminorum
 (numerorum, additionis eorum etc.) semper adest (forte
 vago modo) et id non impedit rigorem. Sed idem invenitur
 in deductione logistica, ubi a tali sensu etiam abstrahendum
 est. Et tamen etiam ibi in singulis gressibus idem sese ma-
 nifestat: progressus fit ope syllogismi mentalis (typi Bar-
 bara), cuius minor est propositio specificae individuae, imme-
 diata.

Interrogare possumus de aliis scientiis; ibi in genere
 ad sensum verborum nos attendere admitti videtur, ibi non

applicatur axiomatice, nec, nisi in casibus specialibus, operatio in symbola. Sed ibi tamen quaedam ad axiomaticam accedere videntur. De quibus pauca saltem hic dicenda sunt.

C) *Deductio in aliis scientiis*. In scientiis, quae non sunt mathematicae vel in methodo similes mathematicae, similes appellationes ad intuitionem in media deductione inveniri, mirum non est. Magis forte mirari possumus, si ibi invenimus imitationem plus minusve strictam methodi, quae in axiomatice moderna est unica methodus; i. e. in scientiis, praesertim si utimur syllogismis explicite verbis expressis, quodammodo axiomatice procedimus, non, vel minus attendentes ad sensum materiale verborum, quae sunt signa intellectuum, sed tantum ad structuram logicam propositionum respicientes quae in scientia evolvenda (sive pro aliis sive pro nobismet ipsis) occurrunt. Id quod methodus axiomatice systematice facere intendit, in methodo classica practice, plus minusve facimus.

Sed ita id facimus ut, aliter ac in axiomatice, semper parati simus ad efformandum de novo, ad «realizandum», ipsas notiones quarum signa sunt ista verba. Et in anima nostra adest, partim natura, partim ex habitu critico, schematismus quidam, qui natura sua in id tendit, ut hanc connexionem inter verba et notiones, quarum sunt signa, et simul rationes affirmandi, reviviscere faciat.

Signum huius invenimus in methodo classica disputandi scholastica. Si quis in tali disputatione objectionem solvit, non simpliciter negando, dicit «distinguo»; et ita ad *sensum* verbi qui potest esse ambiguus, appellat. In uno sensu propositio (verbis expressa) ut iustificata agnoscitur, sed in alio non ita. Et haec methodus non est nisi modus operandi hominis naturalis, arte perfectus.

Extremum specimen in hoc contextu est illud quod Aristoteles per transennam (*Anal. Post. I 12 77 b 30-33*) describit ad illustrandum differentiam noeticam inter terminum (voce expressum) et ipsam notionem mentis, praesertim in mathematicis ubi notiones quasi videmus mente nostra. Talis realisatio notionis, occasione vocis ambiguae, expellit ambiguitatem. Verbum tale aequivocum est vox «cycli» quae adhibetur de circulo geometrico, sed etiam de cyclis poematum post Homerum. Ait: «estne omnis cyclus figura? Si diagramma construitur, clarum est. Quid tunc? Epica sunt cycli? Clarum est quod non». Est exemplum

extremum, sed minus extrema frequenter occurrunt. Et in methodo classica, ubi illud «distinguo» occurrit, id est appellatio ad intuitum intellectivum, ad rectificandum ratiocinium incorrectum.

In hoc puncto aliquid obviam habemus, quod prima facie est valde mirum. Axiomaticus, ut «rigorem» deductionis salvet, id facit introducendo *terminos rigidos*, qui semper sine aequivocatione possibili in eodem sensu adhibentur. Et ut hoc attingat, sacrificat, et id valde explicite facit, ipsum sensum i. e. cognitionem nostram notionum quarum termini sunt signa. Philosophus classicus, ut rigorem restituat, modo inverso procedit, appellat ad verum sensum determinatum verborum qui obscuratus vel nimis neglectus erat, per recursum ad intuitionem reviviscere facit intellectionem. Et ita, si hoc bene fit, rigorem restitui, luce clarius est. Quis melius facit? Axiomaticus qui sacrificat cognitionem nostram rigori pure formaliter deductivo, et ita, si scientia est cognitio, ipsam scientiam veri nominis, an classicus, qui sensum i. e. cognitionem, i. e. scientiam restituere vult? Axiomaticus utique intendere potest (non omnes hoc faciunt) sensum sui systematis integri iterum invenire, i. e. applicare suam constructionem ad quandam realitatem, immo talis realitas potest eum dirigere in constructione. De difficultate practica et theoretica supra sufficienter agebamus; de difficultate huius applicationis in paragrapho sequente sermo erit.

Non ideo omne quod in axiomatice comprehenditur, reprobandum erit. Et ipsa methodus disputationis supra descripta signum est huius quod in methodo classica construendi scientias, quae utitur et uti debet syllogismis verbis expressis, elementa axiomatice adsunt, et in examine noetico considerari debent. Adsunt, nam saepe in deductionibus construendis, in diversis ratiociniis, homo attendere potest ad sola verba, quae structuram logicam ratiocinii conservant ita ut conclusio, verbis utique expressa, tanquam legitima ideoque, quia praemissae verae supponuntur, etiam tanquam vera agnoscatur. Id fieri potest et id fit, fortasse nimis fit.

Homo in scientiis realitatem attingere intendit, sed propter imperfectionem intellectus, qui ex imperfecta cognitione ad perfectiorem procedere debet, indiget quoque motu, qui in ratiocinando consistit, qui uti debet processu syllo-

gistico. Hi syllogismi sunt primarie mentales et conducunt ad conclusiones, quae sunt iudicia mentalia, non mere propositiones orales. Ita tantum ad cognitiones novas scientificas pervenit.

Sed in hoc labore mentali magnopere adiuvarur per terminos, per propositiones, per syllogismos verbis expressos. Non tantum eis indiget ut aliis scientiam communicet, sed etiam, immo largo modo, ut propria activitas mentalis facilitetur. Sed quia *intelligere* volumus, semper redeundum est ad intellectionem *sensus* orationum nostrarum; id non tantum in fine, per applicationem theoriae integrae, facere intendimus, sed saepius, immo regulariter, in ipso progressu ratiocinii.

Hic autem quaestio oritur: undenam provenit haec utilitas magna expressionis verbalis, etiam si mens humana pro se sola ratiocinatur, nondum cogitans de mediis sua ratiocinia aliis communicandi?

Ecce quaedam puncta forte attentione digna. Si nova quaedam notio, nova relatio menti humanae illucescit, id initio fit modo potius vago; intuitio nostra fit clarior, fit firmior, si id verbis exprimere conamur; formula habere videtur maiorem firmitatem, « consistentiam ». Et si hic processus repetitur, ipsa intuitio mentis fit facilior, habitua- lis. Id forte Aristoteles dicere intendit in sua famosa expositione ultimi capituli *Analyticorum*.

Id iam agnoscere possumus, ubi agitur de intuitionibus quibus phantasma correspondet, de intuitionibus mathematicis. Sumamus v. g. iudicium mathematicum, quod oritur si in corpore physico figuram delineamus; ita hoc exprimere possumus: corpus est divisibile per figuram. Intuemur necessitatem huius dispositionis rei; et quidem ideo quia in hoc casu facultatem habemus abstrahendi formaliter et intuitive: corpus *quia extensum* est divisibile per figuram. In simili casu in ipsa mente hic praecise nexus, inter extensionem et divisibilitatem per figuram, est in ipsa repraesentatione intellectiva *corporis* (cum figura delineata) simul cum aliis nexibus corporis cum suis attributis (et attributorum inter se, saltem materialiter i. e. per ipsum corpus intermedium) et ideo *activitas* abstractionis requiritur ut iste nexus formalis percipiatur; naturaliter utique mens humana hanc activitatem exercet, sed operatio activa requiritur. In expressione autem verbali « corpus quia exten-

sum est divisibile », plus etiam in hac: « extensum est divisibile » haec abstractio iam facta est; eius effectus, separatio huius nexus ab aliis attributis, quae non important, iam adest in ipsa formula; et ideo iam maiorem stabilitatem, firmitatem, consistentiam habet: et ipsa propositio alios homines facilius docet ad quid attendere debeant in phantasmate. Expressione verbali (v. g. quia extensum est divisibile) attentionem nostram et aliorum figimus in id quod attendendum est, et quod sine tali admonitione non sufficienter attenditur (vel non sine conatu intensiore) et negligitur. Fere sicut si verbis attentionem figimus in partibus specialibus cuiusdam picturae eam clare intelligimus, si non, id tantum vago modo fit. Sed verba non *dant* intuitionem eius quod importat, sed suscitant eam, et conatibus parcitur.

Hic casus est utique adhuc valde simplex et facilis. In aliis, ubi etiam de mathematicis agitur, erit difficilior; tunc magis etiam necessarium erit formulam proponere in qua modo stabili effectus abstractionis factae exprimitur et eius usus facilius redditur.

In casibus ubi agitur de dispositione rerum « quorum non est phantasma » (S. Th.), de eis scilicet quae « sunt in anima nostra », etiam maior erit utilitas, immo necessitas adhibendi formulas verbales, quae « stabilitatem » habent. Ut tales dispositiones rerum revera intelligamus, debemus eas suscitare in mente nostra, sicut ad intelligendum actu in geometricis debemus inspicere phantasma; et talis actio vitalis iam est magis dinamica quam statica. Insuper talis operatio, etiam pure mentalis, in hac vita, indiget, ut suscitetur, ut incipiamus a datis sensitivis quae transitum permittunt ad operationes pure mentales. In tali igitur processu, si eum plene percurrere volumus (et id in initio est absolute necessarium) multo maiorem, et magis complicatum, laborem impendere debemus. Sed dein id quod resultat verbis stabilibus exprimere poterimus; et talem propositionem in syllogismo adhibere, in quo ad verba et eorum ordinem tantum attendimus, et ad conclusionem pervenire possumus. Hic usus syllogismi verbalis ideo fit multo facilius; ille syllogismus est phantasma sine quo homo intelligere nequit. Et haec simplificatio explicat, ni fallor, fertilitatem syllogismi.

Sed in fine ad intellectionem *sensus* specifici conclusio-

num tendimus, et aciem mentis ad dispositiones rerum non tantum ad earum signa i. e. verba dirigimus, ex ipsa indole mentis nostrae. Et in ultima perfectione cognitionis, ad quam mens humana necessario ex natura sua tendit, pervenimus per « resolutionem usque ad prima principia », iuxta verba S. Thomae, intuitive cognita, et tunc habemus intuitionem etiam connexionis veritatum, in qua intellectus humanus, post laboriosum motum, ad « quietem » intuitionis totius pervenit (cfr. *Théorie du Jug.* Ch. I § 4 pagg. 37 sq.).

Mens igitur humana, in modo suo naturali deducendi, indiget absque dubio elementis procedendi, quae in axiomata elaborata sunt, sed quae ibi usque ad extremum non iam iustificatum urgentur.

Nota. In neo-positivismo moderno, saltem secundum directionem quam inde a Bridgman sequitur, iterum urgeatur appellatio ad data intuitiva in notionibus, sed dein etiam in principiis; haec vocari solet methodus « operativa » vel « operationalis ». Problema necessitatis, quod in hac quoque methodo adest, tacite ut solutum consideratur, nec immerito; sed problema exactitudinis, etiam in parte physica, quod in hac methodo est momenti decisivi, non consideratur ubi considerari deberet; in expositionibus de operationibus « mentaliter » sive « conceptualiter » sive « theoretice » sive « in principio » tantum possibilibus, hoc problema negligi non potest et negligitur; insuper negligitur datum fundamentale: cognitio nostra « materiae intelligibilis » prius attingit « passivitatem » huius materiae, consequenter activitatem nostrarum operationum; cfr. infra cap. VII § 2. Inde magnae deviationes huius methodi ceteroquin optimaе. Sed haec iam non ad nostrum subiectum directe pertinent (cfr. *Théorie du Jug.* 2^a ed. pagg. 242-244).

§ 5. DE APPLICATIONE GEOMETRIAE ¹¹.

A) *De applicatione geometriae classicae.* Geometria classica, tanquam scientia deductive constructa, inde ab anti-

¹¹ Cfr. communicationem nostram iam supra citatam *Pour une philosophie de la connaissance de l'étendue physique in Gregorianum*, 1949, pagg. 193-203.

quitate ad extensa physica applicabatur; non tantum ad astronomiam, sed etiam ad scientiam physicam de obiectis sublunaribus, ad cinematicam, ad mechanicam, ad acusticam, ad opticam, recentius ad theoriam camporum. Haec applicatio, quae praesertim inde a Newtonis opere *Philosophiae naturalis principia mathematica* splendidum habebat successum, nullam continet difficultatem. Extensio illa (« spatium ») cuius leges in geometria statuebantur, per abstractionem in obiectis physicis detegebatur, et in illis erat realisata. Applicabatur ad illud ex quo abstrahabatur.

In hac applicatione necessitas relationum in extensis physicis facile cognoscitur; per eandem abstractionem formalem. Quoad exactitudinem adest difficultas, quae tamen facile solvitur. Ut extensa physica quantitative cognoscantur, indigemus mensuris, quae propter diversas causas (imperfectionem sensuum, imperfectionem instrumentorum, influxum legum physicarum) nunquam perfecte exactae esse possunt. Solvitur difficultas ex eo quod ita valores vere approximatos habemus, et secundum ipsas leges geometricas sensus ipsius notionis et gradus approximationis determinari poterit. Alibi (*Théorie du Jug.* Ch. IX § 3) iam dicebamus in applicatione geometriae classicae ad extensa physica manere cognitionem necessitatis, sed cognitionem exactitudinis sacrificari debere; sed loco eius habemus veri nominis approximationem. (Cfr. etiam supra II § 2 n. 6 « de iudiciis experimentalibus mathematicis » mathematici Stahl et I § 4 Kleinii « Approximationsmathematik et Praezisionsmathematik »).

Ita scientia mathematica extensorum physicorum, « physica Newtonis », inde ab eius opere celeberrimo constructa est.

B) *De applicabilitate geometriae axiomatice constructae.* Sed si applicare volumus geometriam axiomatice constructam, maiores difficultates surgunt. Si eam applicare volumus, debemus primo *sensum determinatum* tribuere verbis quibus geometria axiomatice utitur, subiectis, ut punctis, lineis, etc., et relationibus, ut « incidentiae », « interitatis », etc., ita ut eis correspondeant obiecta physica determinata ex nostra experientia.

Ipsa notio *extensionis* in his verbis non videtur exprimi; erit illud in quoabilia sunt *systemata* de quibus Hilbert loquitur (supra I § 6); per relationes haec systemata effor-

mantur. Generaliter ita dici poterit: terminis tribui debet sensus quem habent in geometria classica.

Sed dein examinari debet, utrum axiomata, quae nunc sensum intuitivum habent et quae relationes reales inter subiecta affirmant, in extensis physicis verificentur. Iam non sufficit sola non-contradictio interna in systemate axiomatice; sine tali examine in extensis propria ignota dari possent quae contradictionem importarent (id *postulari* videtur in ultimo axioma Hilbert, sed id quoque verificandum esset; sed quomodo?).

In verificatione axiomatum (et idem valet si theorema quoddam directe examinatur) *ex integro* redeunt problemata necessitatis et exactitudinis. In extensis physicis empirice observari debent omnes dispositiones rei, quae singula axiomata verificant. Et quia propositiones geometricae tanquam necessariae habendae sunt, hae dispositiones empirice cognitae debent esse necessariae; dispositio, quae non esset necessaria, *non* verificaret axiomata; insuper hae dispositiones, empirice cognitae, etiam *cognosci* debent ut necessariae. Requiritur, sicut in systemate Aristotelis supra exposito, observatio empirica, cui associatur intellectus necessitatis; non sufficit illa experientia, quae habetur in casibus physicis, in quibus de facto constare poterit, et per multa experimenta forte de constantia factorum, sed non de necessitate, nam non adest *intuitio nexus* necessarii; deest enim ibi abstractio intuitiva de qua supra (II § 2 n. 3). Requiritur igitur abstractio eadem ac in geometria classica, ut applicatio iustificetur ex parte necessitatis.

Ex dictis resultat: ut geometria axiomatice constructa applicari possit ad extensa physica, ex observatione constare debet de necessitate relationum, quae in axiomatibus affirmantur, pro sensu qui nunc terminis tribuitur. De hac re revera constat, ut in analysi nostra (supra II) videbamus. Sed eadem observatio, associata intellectui necessitatis, et eadem abstractio formalis intuitiva sunt initium geometriae classicae constructae. Si haec non essent valida, nec applicatio axiomatice esset legitima, relate ad necessitatem.

Maiores est etiam difficultas, si problema exactitudinis consideratur, ex quo tandem aliquando critica, quae ad constructionem axiomatice duxit, orta est. Prima facie videtur esse eadem ac illa, quam supra indicavimus, agentes de applicatione geometriae classicae ad extensa physica,

more Newtoniano; nam exactitudo in mensuris in hac quoque sacrificari debet. Sed in hac solutio est facilis et classica: id quod ex experientia imperfecte, inexacte cognoscimus, comparare possumus cum figuris et earum relationibus exactis, notis ex geometria abstracta; nam agitur de eadem extensione. Et ita iudicare possumus de approximatione datorum empiricorum ad obiecta exacta. Et causas defectus exactitudinis mediis nostrae observationis, obiectivis et subiectivis, tribuere possumus; ibi iure loqui possumus de experimentis «conceptualiter», vel «in principio» possibilibus; sensum habet haec locutio.

Non ita in applicatione geometriae axiomatice constructae. Si hanc *directe* ad extensa physica applicare volumus, invenimus discrepantias, quae non statim ita explicari possunt, ut cognitio ex sensibus hausta appareat esse *approximatio* ad data absolute exacta.

Sumamus propositionem axiomatice (apud Hilbert est theorema, in alio systemate considerari poterit ut axioma): «inter duo puncta in linea existit semper tertium». In linea experientiae, etiam in phantasmate, id *non* verificatur; ibi pervenimus ad minima sensibilia, quae pro sensibus sunt indivisibilia; et illa propositio importat quod tertium punctum intermedium divisionem causat vel divisio est. Num illa propositio in linea experimentalis «approximative» verificatur? Id negandum est; linea geometrica in infinitum est divisibilis, linea sensibilis tantum usque ad minimum. Et ita videtur adesse *infinita* discrepantia inter lineam physicam et geometricam; id vocari non potest approximatio. Et tales casus multiplicari possunt.

Directe igitur geometria axiomatice (post introductum «sensus» symbolorum) ad extensa physica applicari non poterit cum correctione classica. Indirecte utique iterum iustificari poterit applicatio, nam difficultas etiam hic solutionem habet. Ex obiectis enim physicis abstrahere possumus notionem extensionis purae (utique ut realis in illis obiectis, cfr. *Cosmologiam* ed. 4 pag. 40; *Théorie du Jug.* ch. X). Ad hanc extensionem, prout in mente, intellective (nam necessitas relationum cognoscitur) repraesentatur, propositiones geometricae axiomatice «applicari» cum sensu possunt. In ea extensione obiecta, de quibus propositiones geometricae axiomatice *exacte* valent, mentaliter construi, actuari possunt, i. e. mathematice existunt. Et

quia haec extensio in obiectis physicis invenitur, ideo etiam de hac extensione, realisata in rerum natura, geometria axiomatice valebit. Et quia ibi imperfecte, sine exactitudine mathematica *observantur*, ideo ut veri nominis approximatio iustificari possunt; de his habemus vere « Approximationsmathematik »¹².

Sed ut haec solutio difficultatis vere valida sit, requiritur ut applicatio ad ipsam « extensionem abstractam » iustificetur. Sed in analysi conditionum apparet, in hac applicatione inveniri debere omnia, quae etiam relate ad problema exactitudinis requiruntur, ut primae propositiones geometriae classicae iustificentur. Et ita geometria axiomatice constructa non est nisi medium superfluum ad inveniendam illam geometriam, quae ad extensa physica applicari possit ita ut cognitio ex mensuris resultans sit vere approximativa.

Sunt mathematici qui contendunt, illud onus applicandi geometriam ad extensa physica sibi, mathematicis, non incumbere, immo qui dicunt applicationem ad extensionem intuitivam abstractam iam non pertinere ad mathematicam puram. (Id etiam affirmant si geometria analytica arithmetice construitur). Sed tales mathematici suam doctrinam docent discipulos suos physicos, qui eam applicare supponuntur et eam applicant, et utuntur propositionibus geometricis, quae inde a Newton in physicam introductae sunt. Id saltem iustificare debebunt; et id fieri non potest sine reconstructione geometriae modo classico. Non sufficit iocando dicere cum Einstein (cfr. supra I § 3): « in quantum theses mathematicae referuntur ad realitatem, non sunt certae, in quantum certae sunt non respiciunt realitatem »; et nota in hoc dicto non distingui inter problema necessitatis et problema exactitudinis, quae duo precise in quaestione applicationis tantopere differunt.

In tali separatione superba, quasi-aristocratica, geometriae axiomatice constructae, ab extensione physica, obiecto pure experimentali, etiam alia incommoda surgere videntur. Si de sensu geometriae post eius constructionem

¹² Quomodo propria *physica* obiectorum interdum impedire possint realisationem exactitudinis in corporibus pro uno casu explicavimus in *Cosmologia* in nota « de ente extenso physico » in ed. 4 pagg. 438-445.

curare non volunt, iam habent scientiam, quae nihil reale cognoscit nisi seriem consequentiarum formalium in mundo symbolico. Quod peius est: ut supra (V § 2 A) videbamus verba geometrica sensum habere *debent*, secus discursus syllogisticus, qui adhibetur, nullum valorem habebit; et axiomatice, ut Hilbert, eum discursum adhibent; sed munus determinandi sensum aliis relinquitur. Poterit quis ulterius progredi et dicere se adhibere regulas syllogisticas *non* ut sunt modi operandi mentis humanae, quae intelligit consequentiam rectam pro realitate valere, sed tantum ut regulas, libere electas, manipulandi symbola, quae in hoc casu sunt verba. In tali positione integra geometria « abstracta » (sed non est vere abstracta, est constructio artificialis, seu creatio ut aiunt, et in hoc casu constructio ex verbis quae sensum non habent) non est nisi purus ludus cum symbolis (non dico ludus parvulorum, nam est valde difficilis). Realitas, quae ibi consideratur est ipse ordo symbolorum, quae iam non sunt signa alicuius realitatis, sed ipsa realitas in quam operantur. Hic autem ludus nomine « scientiae » iam non dignus esse videtur. Et insuper animadvertente, in tali manipulatione, sicut in algebra et in logistica, in singulis gressibus operationes, in actu exercito dirigi per syllogismos mentales, quos etiam evitare volunt.

Physici ergo a tali mathematico nullum auxilium expectare poterunt. Fieri tamen non potest, ut geometriam non construere conentur. Nam inde a primis conatibus, etiam praescientificis, cognoscendi naturam, homo videt ingens discrimen noeticum inter relationes, quas observat relate ad extensionem corporum et multitudinem (numeros) eorum ex una parte, et proprietates physicas ex altera parte; hoc sensu: observans corpus in quo figuram delineat, affirmat « hoc corpus est figurabile », observans corpus, quod post frictionem attrahit corpuscula parva, affirmat « hoc corpus est electrificabile ». Hi duo casus noetice toto caelo ab invicem distant, idque non manet ignotum. In primo casu homo intellectione intuetur *necessitatem* nexus, et id quia per intuitionem abstractivam intelligit, « figurabilitatem » profluere ex extensione corporis, et ex ea sola, et ex ea necessario. In altero casu id totaliter deest. In tali casu physicus ex repetitis et variatis experimentis poterit cognoscere « legem physicam »; necessitatem ibi adesse firmiter credere poterit, sed nexum non *intelligit*. Ut ad hoc perveniat physicus adhi-

bere debet methodum inquirendi in hanc intellectionem ope hypotheseos, theoriae explicativae physicae.

Clarum est talem physicum in hoc tendere, ut scientiam suam physicam de corpore ut est extensum etiam evolvat; sed methodus erit toto caelo diversa: incipit ab intellectione et eam deductive elaborare conabitur. Conabitur fieri geometra, construere hanc partem scientiae suae apodicticam; construet geometriam classicam modo classico. Ipsa mens humana, quae intelligere vult, conatur, ex illis datis experientiae scientiam apodicticam construere.

* * *

Geometria axiomatice constructa diversis defectibus laborare videtur; integra geometria ita construere est practice impossibile; eam construere sine recursibus incessantibus ad phantasmata, qui semper novas «propositiones immediatas» procurare debebunt est impossibile etiam theoretice; et hic recursus exigit inspectionem ordinis, qui et ipse est geometricus. Denique in applicatione ad extensa physica — et haec exigunt considerationes geometricas deductivas — deficere videtur.

Utilitatem tamen habere potest methodus axiomatice (cfr. supra I § 6) non quidem axiomatice totalis sed eius partes (et eius methodi speciales) praesertim ad perscrutandam structuram logicam scientiarum. Sed id exponere non est huius loci.

Omnia autem haec invitare videntur philosophum scholasticum, praesertim noeticum, ad ea, quae hic breviter attinguntur, latius evolvenda.

CAPUT VI

DE SUBIECTO FUNDAMENTALI GEOMETRIAE

Ex iis quae supra exponebamus diversae sequuntur conclusiones relate ad naturam huius scientiae, quae est geometria; atque in his diversa adsunt elementa, quae, ut nobis videtur, momentum habent pro cognitione generali activitatis mentis humanae, momentum *noeticum universale* igitur. In his adumbrandis saepe redire debemus ad ea quae supra tractabantur. Incipimus ab iterata comparatione geometriae euclidicae et non-euclidicae.

§ 1. ITERATA COMPARATIO GEOMETRIAE EUCLIDICAE ET NON-EUCLIDICAE.

Dictum est (cfr. *Gregorianum*, 1951, pagg. 432 et 451): iuxta nostram expositionem «structura euclidica» esset «probabilior quam ulla non-euclidica». Id nostram sententiam non apte exprimit. Contendimus in extensis, sub quibusdam conditionibus, structuram non-euclidicam inveniri quidem posse, sed in ipsis illis extensis structuram euclidicam esse magis *fundamentalem*, immo *unice* fundamentalem, hanc enim esse structuram extensionis ut talis.

Videamus iterum quaedam de historica evolutione. Constat: si (praeter alia axiomata consueta) postulatum V Euclidis ut prima propositio admittitur, sequitur geometria euclidica i. e. extensum in quo hoc postulatum valet, habere structuram euclidicam. Si loco postulati V aliud, ei contradicens, supponitur, excluditur structura euclidica: postulatum requiritur et sufficit. Euclides (IV § 4 n. 9) in una tantum demonstratione postulatum V applicat. Immediatè theorema deducit, quod non tantum (modo descripto loc. cit.) notionem directionis rectae continet, sed insuper hanc veritatem implicat: data linea recta, per quodvis punctum extensi (plani) duci potest linea recta (quae nunc